

Elektrik Piyasası Fiyat Tahmini

İspanya gün öncesi elektrik piyasasında saatlik fiyatı, sızıntısız bir zaman serisi hattıyla tahmin ettim. Karşılaştırma ölçütü, dünün aynı saatini kopyalayan naif modeldir.

Elektrik fiyat tahmini, ilk bakışta talep ve üretim dengesine indirgenebilir. Yük artınca fiyat yükselir, rüzgâr üretimi güçlenince fiyat baskılanır; bir modelin bu ilişkiyi öğrenmesi beklenir. Bu çalışmada gördüğüm asıl mesele algoritma seçimi değildi. Asıl mesele, teslim saati geldiğinde elde gerçekten hangi bilginin bulunduğunu ayırmaktı.

Çalışmayı İspanya gün öncesi elektrik piyasası üzerinde yürüttüm. Hedef değişken price day ahead, birimi €/MWh. Bu, teslim saatinden önce ihaleyle oluşan saatlik fiyattır. Veri setinde ayrıca price actual yer alıyor; gerçekleşmiş piyasa tarafına daha yakın bir seri. Bu kolonu özellik olarak kullanmadım. Kullanılsaydı doğrulama skoru yükselirdi, ancak skorun operasyonel karşılığı kalmazdı.

Problem tanımı

Gün öncesi piyasada her teslim saati için ayrı bir fiyat oluşur. Tahmin, o saatin gerçekleşmiş üretim, yük ve hava bilgisi görülmeden üretilmek zorundadır. Bu bilgiler teslim anında henüz elde değildir; sızıntısız bir kurulumda da kullanılamaz.

Araştırma sorusunu buna göre kurdum: teslim saati t gelmeden önce yayınlanmış ihale fiyatları, yük ve yenilenebilir gün öncesi tahminleri ile geçmiş üretim ve hava gözlemleri kullanarak, dünün aynı saatini kopyalayan naif modelden daha düşük hata elde edilebilir mi? Naif model ilk bakışta zayıf bir temel gibi durur. Elektrik piyasasında durum farklıdır. Dünün 18.00 fiyatı, bugünün 18.00 fiyatına çoğu günde yeterince yakındır. Lag-24'ü geçemeyen bir sistemin pratik katkısı sınırlı kalır. Bu nedenle tüm resmi karşılaştırmayı bu tabana bağladım.

Veri seti

Kaynak iki ham CSV dosyasından oluşuyor. Enerji dosyası üretim kısımlarını, yükü, gün öncesi tahminleri ve fiyatları içeriyor; 35.064 saatlik kayıt. Hava dosyası Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla ve Valencia için aynı saat diliminde gözlem taşıyor. Kapsam, Aralık 2014'ün son saatinden 2018 yıl sonuna kadardır. Seri saatlik, UTC zaman damgalı ve kopuksuzdur. Hedef 2,06 ile 101,99 €/MWh arasında değişiyor; boş fiyat kaydı yoktur.

Üretim kolonlarında boşluk vardı. Bu boşlukları sıfırla doldurmadım. En fazla üç saatlik iç boşlukları zamana göre tamamladım, daha uzun ve kenar boşluklarını eksik bıraktım. Sıfır, veri yok anlamına gelmez; modele öyle yedirilirse hata gizlenmiş olur. Ham dosyaların

üzerine yazmadım. Temizlik işlemlerini kopyalar üzerinde yürüttüm. Amaç, süreç ilerledikçe hangi tablonun kaynak olduğunu kaybetmemek ve sonucu yeniden üretebilmektir.

Sızıntı kontrolü ve zaman serisi bölmesi

Zaman serisinde rastgele eğitim–test bölmesi, gelecek saati geçmişe karıştırır. Model bu sızıntıyı öğrenir; elde edilen skor yanıltıcı olur. Seriyi karıştırmadım. Bölmeyi kronolojik %70 / %15 / %15 olarak kestim. Eğitim dönemi 2014 sonundan 2017 Ekim’ine, doğrulama 2018 Mayıs’ına, test 2018’in kalanına uzanıyor.

Test setini model seçiminde, hiperparametre ayarında, eşik belirlemede veya artık düzeltmesinde kullanmadım. Testi dondurulmuş hâliyle, hattın en sonunda bir kez skorladım. Bu kuralı uygulamak rahat değildir; testte beklenmeyen bir sapma görününce müdahale etme eğilimi doğar. Müdahale etmedim.

Hedef gecikmelerini de aynı disiplinle sınırladım. Yalnızca t-24, t-48 ve t-168 kullanıldı; t-1 yoktur. Gün öncesi ihalede bir önceki saatin fiyatını elde varmış gibi kullanmak, satır düzeyinde masum görünebilir. Operasyonel olarak öyle değildir. Aynı saatin gerçekleşmiş üretimi, yükü ve anlık havası da özellik setine girmedi. price actual hiç kullanılmadı. Yüksek fiyat oranlarını, önce 24 saat kaydırılmış seri üzerinde hesapladım. Özetle: t anındaki hedef, t anının özelliği olamaz.

Özellik mühendisliği

Hattın sonunda 184 güvenli kolon oluştu. Fit anında üç kolon daha eklendi: son 7, 14 ve 30 günde fiyatın belirli bir eşiğin üzerinde kaldığı saatlerin oranı. Eşik, testten değil, geliştirme döneminin 75. yüzdeliğinden geldi. Bu üçlüye METHOD_B adını verdim. İşlevi sadedir: pahalı saatlerin geçmişte kümelenip kümelenmediğine bakan, nedensel bir frekans ölçüsü.

Kolon grupları takvim, gün öncesi yük, güneş ve rüzgâr tahminleri, geçmiş fiyat, geçmiş üretim ve gecikmeli hava gözlemlerinden oluşuyor. Takvim, Madrid saatine çevrilmiş saat, haftanın günü, ay ve döngüsel kodları içeriyor. Hava hem şehir bazında gecikmeli, hem ulusal ortalamaya indirgenmiş durumda. Hava kolonları sayıca kalabalıktır. Bu, havanın fiyatı tek başına sürüklediği anlamına gelmez.

Model seçimi ve doğrulama

İlk karşılaştırmada Ridge, naif lag modelleri ve HistGradientBoosting yer aldı. Tek doğrulama diliminde Ridge öndeydi. Tek dilime dayanmak istemedim; çünkü tek dilim, tek rejime karşılık gelir. 2017–2018 kışı ile 2018 baharı aynı fiyat hikâyesi değildir. Bu nedenle eğitim ve doğrulamayı birleştirip walk-forward doğrulama uyguladım. Dört genişleyen pencere

kullandım. Her katmanda eksik değer doldurma ve ölçekleme yalnızca o katmanın eğitim bloğunda fit edildi. Test dosyası bu aşamada açılmadı.

Aynı pencerelerde LightGBM, XGBoost ve HistGradientBoosting'i de denedim. Beklentim ağaç tabanlı modellerin öne geçmesi yönündeydi. Geçmediler. Walk-forward ortalama MAE'de Ridge daha düşük kaldı: LightGBM 5,92, XGBoost 5,95, Ridge kaba griddede yaklaşık 5,80. Ağaçlar daha esnektir. Bu veri, sızıntı kesildikten sonra o esnekliği ödüllendirmedi.

Ridge ceza katsayısını ayrı bir griddede, yine walk-forward üzerinde taradım. Seçilen değer 0,001 oldu. Geliştirme katmanlarında model, pahalı saatleri sistematik olarak eksik tahmin ediyordu. Bunu daha karmaşık bir model ailesine geçerek kapatmaya çalışmadım. Sızıntısız düzeltme yöntemlerini karşılaştırdım. METHOD_B, walk-forward MAE'yi 5,50'ye indirdi. Eksik tahmini tamamen ortadan kaldırmadı. Kilitli model Ridge ($\alpha = 0,001$) + METHOD_B ve geliştirme artıklarından dondurulmuş küçük bir seviye düzeltmesidir. Ridge çözümünü NumPy'de kapalı formda aldım. Amaç tekrarlanabilirlikti.

Kilitli test sonuçları

Kilitli test seti 5.260 saati kapsıyor; 2018 Mayıs sonundan yıl sonuna. Aşağıdaki tablo, dondurulmuş holdout üzerindeki resmi karşılaştırmadır. Test, model seçildikten sonra bir kez skorlanmıştır.

Metrik	Ridge + METHOD_B	Naif Lag-24
MAE	4,33	6,05
RMSE	6,14	9,03
R ²	0,64	0,22
sMAPE	%7,74	%11,68
Sapma	+2,13	≈ 0

Tablo 1. Kilitli test performansı (5.260 saat, 2018 Mayıs–Aralık).

Mutlak hata yaklaşık yüzde 28 daha düşüktür. Bu metrikler tek başına yeterli değildir. Model sapması +2,13; yani ortalama olarak fiyat yukarı yazılmıştır. Naif model neredeyse yansızdır. Düşük MAE, yansız bir model anlamına gelmez. Fiyat düzeyinde de kayma vardır: eğitim ortalaması 46,9, doğrulama 52,7, test 61,1 €/MWh. Test dilimi hem daha pahalı hem daha az oynaktır. Holdout tek bir dönemdir; çok yıllık bir hata dağılımı değildir.

Hata analizi

Geliştirme katmanlarında baskın hata, eksik tahmindir. P75 üstü saatlerde sapma -5,9, P90 üstünde -8,2 idi. METHOD_B bu sapmayı yumuşattı, ortadan kaldırmadı. Kilitli testte işaret

döndü. Genel sapma pozitif; P75, P90 ve P95 dilimleri de pozitiftir. Pahalı saatlerde hata artık aşağı değil, yukarı yönlüdür. Doğrulama döneminde gözlediğim eksik tahmini çözdiğümü söyleyemem. İki dönemi tek bir başarı cümlesinde birleştirmiyorum.

Bu noktada test skorunu sonradan iyileştirme baskısı oluşur. Eşik kaydırılabilir, model ailesi değiştirilebilir, ek bir ağaç katmanı eklenebilir. MAE düşer; fakat elde kalan şey bağımsız bir değerlendirme olmaktan çıkar. Testi gördükten sonra modele dokunmadım. Panodaki rakam da bu kilitli değerlendirmedir; sistem yeniden eğitilmez.

Açıklanabilirlik

Kilitli model doğrusal olduğu için TreeSHAP kullanmadım. Walk-forward katmanlarında tam doğrusal SHAP hesapladım. En güçlü öngörü sinyali geçmiş fiyattır: t-24 ve t-48. Bunu toplam yük tahmini izler. Rüzgârın yük içindeki payı, güneş tahmini ve yenilenebilir tahmin toplamı da katkı verir. Bu, rüzgârın fiyatı düşürdüğüne dair nedensel bir kanıt değildir. Modelin kullandığı öngörü ilişkisidir.

Takvim tarafında month ile day_of_year neredeyse aynı bilgiyi taşır. Katsayıları büyük ve zıt çıkabilir. Bunu ayrı sürücüler gibi okumak yanıltır; iki kod birbirine yüksek derecede bağlıdır. Hava özellikleri de dağılır. SHAP, tahminin içini açar; nedensellik kanıtı sunmaz. Yakıt fiyatı, santral arızası, sınır ötesi kısıt ve politika bu özellik setinde yoktur.

Operasyonel 24 saatlik tahmin

Mevcut dosyalar ve kilitli 187 kolonlu model ile, D-1 öğlen civarı bir çıkış anında 24 saatlik operasyonel tahmin üretilemez. 106 kolon güvenli, 6 kolonun yayın saati dosyada doğrulanmamış, 75 kolon o anda henüz gözlenmemiştir. Yasak kolonların çoğu gerçekleşmiş lag-24 üretim, yük ve hava değişkenleridir. Katı üretim yolunda eksik kolonu sıfırla doldurmadım. Tahmin boş kalır. Bu bir yazılım hatası değildir. Doldurulsaydı grafikte kesintisiz bir eğri görünürdü; o eğri üretim tahmini sayılmazdı.

Operasyona geçiş için üç koşul gerekir: gün öncesi tahminlerin gerçek yayın saatlerinin doğrulanması, ihtiyaç duyulan her gecikmenin çıkış anında gerçekten elde olması ve yalnızca o anda var olan kolonlarla kurulmuş ayrı bir model. Bu üçünü bu çalışmada tamamlamadım. Karar kilitlidir: 24 saatlik üretim tahmini hazır değildir.

Karar panosu ve tekrarlanabilirlik

Sonuca salt okunur bir Streamlit panosu ekledim. Uygulamanın adı projenin adıyla aynıdır: Elektrik Piyasası Fiyat Tahmini. Pano Ridge eğitmez, SHAP hesaplamaz, 24 saatlik üretim basmaz. Yalnızca kayıtlı çıktıları okur. Sayfalar genel bakış, kilitli performans, saate ve aya

göre hata, açıklanabilirlik, 24 saatlik durum ve sızıntı denetimini kapsar. Ham CSV'den kilitli modele giden adımlar ayrı betiklerde durur. Test seti en sonda, bir kez skorlanır. Korumalı işlenmiş dosyaların üzerine yazılmaz. Bu disiplin hızlı denemeyi yavaşlatır; karşılığında hangi metriğin nereden geldiği sonradan izlenebilir kalır.

Değerlendirme ve sınırlılıklar

Elektrik piyasasında fiyat tahmini, daha derin bir model seçmekten önce bilgi sınırını doğru kurma problemidir. t-1 gecikmesi eklendiğinde çoğu model iyileşir. Operasyonda o gecikme yoksa iyileşme de yoktur. Ağaç tabanlı modellerin her tabloda öne geçeceği varsayımı bu sette doğrulanmadı. Ridge, sızıntısız kurulumda daha durağan kaldı.

Kilitli holdout'ta naif modeli geçtim; MAE düştü. Buna karşılık sapma kaldı, işaret bile değişti. Yüksek fiyat rejimini çözdüğümü iddia etmiyorum. 24 saatlik üretim teslimi de yoktur. Yakıt, arıza ve sınır ötesi kısıt gibi dış değişkenler eksiktir. Tek bir 2018 dilimi, bir piyasanın tamamını temsil etmez.

Elimde kalan çerçeve nettir. Kronolojik, sızıntısız, walk-forward ile seçilmiş ve testte bir kez değerlendirilmiş bir hat. Sonuç tekrar üretilebilmektedir. Yapılamayan kısım da yazılıdır. Gün öncesi fiyat tahmini için önce ilgili saatte elde bulunan bilgi yazılmalıdır; model ondan sonra kurulmalıdır. Ters yaklaşım laboratuvar skorunu yükseltir, operasyonel değeri düşürür.